

[서식2 초안] 제안서

문서상태: 내용 초안 v0.1, 2026-07-15. 팀명·대표자 정보와 48시간 모델결과 반영 전. 공식 HWP 서식에는 10쪽 이내·쪽번호로 편집한다.

표지·기본정보 [1쪽]

항목	입력내용
접수번호	접수처 기재
공모분야	☒ 지정3(도시 변화 대응)
주제	TRAM-RISK: 대전 트램 공사 물류위험 관측·예보 모듈
팀명	[사용자 입력 필요]

활용 데이터 목록

데이터명	수집방법	활용목적	출처
대전 트램 공구별 공사정보·공식 이미지·교통상황	공식 웹페이지 10분 수집, 이미지·공지문 검증 및 수기 이벤트표	공사기간·차로통제·범위와 1·12공구 현재 구간상태·속도	https://www.daejeon.go.kr/djTram/getConstInfo.do?menuSeq=7699&zone=1,zone=12
국가표준 노드·링크 2024-11-29	ITS 공식 배포 ZIP 다운로드, SHA-256 검증	공사 지점을 방향성 도로링크에 매핑하고 도로명·길이 검수	https://www.its.go.kr/nodelink/nodelinkRef
샘플 계획경로	프로토타입용 자체 작성 CSV	기존 TMS 경로에 위험정보가 결합되는지 기능검증	<code>examples/route_sample.csv</code>

대전교통정보 OpenAPI와 기상청 ASOS는 공식 명세를 확인하고 실제 호출했으나 2026-07-15 현재 HTTP 403이어서 **활용 데이터에 포함하지 않았다**. 승인 후 추가할 후보로만 제시한다.

1. 주제선정 [2쪽]

1.1 배경과 문제

대전 도시철도 2호선 트램은 공식 사업현황상 연장 38.8km, 정거장 45개소, 14개 공구의 대규모 도시교통 변화다. 공사 페이지에는 구간별 공사기간과 부분차로 통제, 현재 주변 도로의 속도·교통상태가 공개된다. 그러나 공사정보와 교통정보는 화면과 단위가 분리되어 있고, 배송경로가 어느 공사구간에 언제 노출되는지 바로 판단하기 어렵다.

택배 영업소나 도시배송업체의 배차담당자는 이미 주문·기사·차량·경로를 관리하는 TMS를 사용한다. 문제는 TMS가 없어서가 아니라, 지역 계획공사 공지와 교통화면을 별도로 확인해 경험적으로 운행 버퍼를 정해야 한다는 점이다. 카카오 TMS는 실시간 도로와 미래 교통량을 반영한 배차와 ETA를 이미 제공하므로, 일반 경로최적화나 30분 예측만으로는 차별성이 부족하다.

1.2 기획 목적

공사 이벤트를 도로링크와 근거 기반으로 연결하고, 기존 계획경로에 현재 위험과 향후 검증된 예보를 붙이는 공통 데이터 모듈을 만든다. 본 서비스는 출차시각이나 최종 경로를 결정하지 않는다. 배차담당자와 공사 교통대책 담당자가 기존 결정을 검토할 수 있도록 다음 정보를 제공한다.

- 공사구간·방향·기간·부분차로 통제정보
- 해당 구간의 최신 공식 교통상태와 속도
- 모델 검증 후에만 제공할 30분 후 통행시간·기준 대비 지연
- 맵핑 신뢰도, 데이터 갱신시각, 예측/관측 구분

1.3 사용자와 사용 장면

1차 사용자는 대전시·트램 시행기관의 교통대책/공정 담당자이고, 운영 수혜자는 택배 영업소·도시배송 배차담당자다. 전자는 우선관리 구간과 사전안내를 검토하고, 후자는 기존 TMS가 만든 경로 CSV를 넣어 공사 노출과 위험을 확인한다. 실제 기관 수요와 업체 연동은 아직 협의하지 않았으므로 향후 사용자 검증 과제로 남긴다.

2. 데이터 활용 [3쪽]

2.1 실제 수집·보존

공사 통제내용이 구체적인 1·12공구의 공식 페이지를 10분 간격으로 수집한다. 원문 HTML은 수집시각별 gzip, 출처 URL, SHA-256, 행 수와 함께 보존하고, 정규화된 관측치는 SQLite에 저장한다. 같은 시각·구간의 재수집은 유일키로 중복 삽입하지 않는다.

2026-07-15 01:11 중간 점검자료는 9개 스냅샷, 369행, 안정 식별 구간 41개다. 수집실패 0건, 파싱 불가능 또는 0속도 0건, 스냅샷별 행 수는 41개로 같았다. 이 수치는 수집 중 운영점검 값이며 제출 직전 고정자료의 기간·행 수로 교체한다.

2.2 중복과 매핑 불확실성

공식 화면에는 같은 구간명이 반복되는 경우가 있다. 이를 임의로 합치지 않고 공구번호와 화면 발생순번으로 안정 ID를 만들고 매회 중복경고 6건을 기록한다. 공사 이벤트와 관측구간의 연결은 다음 순서로 검증했다.

1. 공식 공사이미지·공지문의 URL·문구·PNG 규격·SHA-256으로 이벤트 범위 확인
2. 공구·도로명·방향·지점명이 직접 맞는지 확인
3. 공식 표준 노드·링크의 방향과 도로명으로 공간축 보강
4. 포함·후보·제외, high/medium/low 신뢰도와 이유 기록
5. 모호한 구간은 모델과 우선순위 산출에서 제외

1공구 동부여성가족원~영진로알아파트와 읍내삼거리는 공식 이미지 2건의 해시와 공지문 문구를 검증해 이벤트 범위를 high 신뢰로 확인했다. 읍내삼거리 계측로 양방향은 개별 라벨도 high다. 동부여성가족원 구간은 같은 도로·지점·방향 라벨이 두 번 나타나 어느 발생순번인지 좌표로 구분할 수 없어 개별 매핑은 medium이며 두 항목을 보수적으로 포함했다. 이 두 이벤트로 Gate 2를 통과했지만, 통과를 중복 라벨의 개별 위치 확정으로 해석하지 않는다. 서대전역네거리~서대전네거리는 공식 방향성 최단경로가 순방향 4링크 654.016m, 역방향 4링크 650.315m이고 모두 계백로였으나 화면 라벨 중복으로 medium이다. 테미고개는 정확 지점 라벨이 없어 제외했다.

2.3 데이터 한계

현재 공식 공구 페이지에는 링크 ID·좌표·통행시간이 없다. 따라서 화면의 현재 교통상태와 속도만 관측값으로 사용하며, 도로링크 수준 예측이 검증됐다고 쓰지 않는다. 최신 대전교통 API는 공식 명세상 링크 ID·속도·통행시간·혼잡도를 제공하지만 현재 인증이 실패했다. 이 실패는 숨기지 않고 API 승인 후 전환계획으로 제시한다.

3. AI 활용 [4쪽]

3.1 두 종류의 AI

서비스 작동 AI 후보는 30분 뒤 구간 속도 또는 통행시간을 예측하는 비선형 회귀모델이다. **분석보조 AI**는 OpenAI Codex를 사용해 아이디어 반론, 공식자료 조사 보조, 파서·테스트·문서 초안을 작성했다. 생성형 AI 답변은 출처로 사용하지 않고 공식문서·실제 응답·원자료·실행결과로 재검증했다.

3.2 주요 프롬프트 설계

1. "지정공모 5개와 자유공모를 주제 적합성·데이터 접근성·차별성으로 비교하고, 공식 붙임을 근거로 아이디어를 제안하라."
2. "트램 아이디어를 확정하고 API 사용부터 데이터 활용까지 실제 호출·필드·한도·갱신·대체경로를 검증하라. 실패를 사용 가능으로 쓰지 말라."
3. "'출차시간'이 누구의 어떤 결정을 바꾸는지 설명하고, 내부 운영조건을 모르면 산출물에서 제외하라."
4. "공사 종료 후 활용과 기존 TMS 대체 가능성을 공식 제품문서와 선행수상작 기준으로 반박 검토하라."
5. "시간누수 없이 지속성·동시간 기준모델과 AI 후보를 비교하고 최소자료 미달이면 성능 주장을 잠가라."

3.3 AI 출력의 비판적 수정

AI 초안의 '권장 출차시간'은 상차·분류·차량·기사 제약을 알 수 없어 삭제했다. 독립 배차도구 제안도 상용 TMS와 기능이 겹쳐 폐기하고 외부 위험정보 모듈로 축소했다. 30분 AI 예보는 코드가 작동해도 실데이터가 48시간에 미달해 현재 화면과 API에서 비활성화했다. 전체 기록은 별도 분석 과정 보고서에 남겼다.

4. 분석방법 [5~6쪽]

4.1 관측 파이프라인

공식 공사/교통 화면 → 원문·해시 보존 → 구간 정규화 → 품질검사 → 공사 이벤트 매핑 → 현재 위험정보 → 계획경로 결합

현재 위험등급은 공식 화면의 원할/지체/정체를 low/medium/high로 번역한다. 이는 예측이 아니며

`risk_basis=official_current_traffic_state`, `predicted_travel_time_sec=null`, 경고문 "예측 아님"으로 구분한다.

4.2 30분 예측 평가계획

관측시각 t의 현재값과 10·20·30분 지연값, 시간대·요일, 이동평균·변동성을 특성으로 만들고 t+30분을 목표로 한다.

미래정보가 특성에 섞이지 않도록 목표시각 순으로 앞 80%를 학습, 뒤 20%를 시험한다.

비교모델은 (1) 현재값을 유지하는 지속성, (2) 같은 요일·시각 평균, (3) 히스토그램 그래디언트부스팅 AI 후보다. 주지표는 MAE, 보조지표는 RMSE다. 최소 288스냅샷·48시간·3개 날짜·5,000예제를 모두 충족해야 평가한다. AI가 가장 강한 기준모델보다 낮은 MAE를 보이지 않으면 AI 예보를 활성화하지 않는다.

자동 최종화 명령은 API·공식 이미지·매핑 근거를 먼저 갱신한다. 하나라도 하드 게이트가 부족하면 `pending` 만 기록하고 동결 DB·모델·최종 매니페스트를 만들지 않는다. 모두 통과하면 실행 중 SQLite의 일관 복제본을 만든 뒤 모델평가·위험파일·경로결합을 재생성하고 각 파일의 SHA-256을 기록한다. 모델평가가 성공해도 검증된 추론출력이 현재 계약에 연결되기 전에는 예측필드를 null로 유지한다.

4.3 실제 분석 결과

현재 실데이터 판정은 `insufficient_data` 다. 따라서 허용되는 결과는 다음뿐이다.

- 10분 수집·원문보존·품질검사가 실제 동작함
- 41개 현재 관측구간의 상태와 속도를 제공함
- 샘플 경로 3행이 모두 위험정보와 결합됨
- 표준 노드·링크로 서대전 통행축을 재현함
- 공식 공사범위 근거 3건과 이벤트-관측구간 Gate 2 검증 통과
- 자동 테스트 27개, 브라우저 화면·API·데이터 흐름 검증 통과

"AI가 기준모델보다 우수", "30분 예측 검증 완료", "배송시간 절감"은 현재 결과가 아니다. 제출 전 수집량이 기준을 충족하면 성능표를 갱신하고, 그렇지 않으면 관측 모듈과 검증설계로 최종 제출한다.

5. 타당성 및 차별성 [7~8쪽]

5.1 현장문제에 맞춘 범위

본 제안은 주문·송장·기사·차량·정산·최종 배차를 다루지 않는다. 기존 시스템이 만든 경로에 지역 공사 위험을 붙이므로 개인정보 없이도 독립형 검증이 가능하다. 생산연동 전에는 특정 TMS의 링크 ID 변환, 인증, 보안, 업체 협의가 추가로 필요하다.

5.2 기존 서비스와 다른 점

기존/선행	이미 제공하거나 제안한 것	본 제안의 경계
카카오 TMS	자동배차, 대량배송 경로, 실시간·미래교통, ETA	경로를 만들지 않고 부분차로 계획공사 사건·근거·노출을 전달
카카오 미래 길찾기	미래 출발시각 경로, 도로공사 등 전체차선 통제	공사 전-중-후 사건 이력과 물류경로 노출을 별도 관리
CJ 로이스 파슬	예약·분류·배차·정산·기사앱·운영분석	코어 기능을 대체하지 않는 외부 데이터 모듈
2025 트램 심야 공동물류	트램 차량/거점을 물류수단으로 활용	트램 공사가 기존 도로배송에 주는 위험을 분석
2025 돌발상황 동적경로	재난·돌발에 동적 최적화	계획공사 전주기 평가, 자체 경로최적화 제외

5.3 독창성의 핵심

차별성은 단일 AI 모델이 아니라 (1) 계획공사 사건 스키마, (2) 표준 링크 근거와 매핑 신뢰도, (3) 관측/예측을 구분한 물류경로 위험계약, (4) 공사 종료 후 사후평가까지 잇는 구조에 있다. 불확실한 매핑과 모델을 숨기지 않고 시스템이 판단보류하도록 설계한 점도 실제 운영에 필요한 안전장치다.

6. 발전가능성 [9~10쪽]

6.1 단계별 발전

단계	구현/검증	다음 산출물
공모 실증	1·12공구 관측, 이벤트·링크 근거, CSV/JSON, 대시보드	현재위험 검토
API 승인 후	링크 ID·통행시간, ASOS를 10분 패널에 추가	30분 기준모델/AI 성능표
현장검증	교통대책·배차담당자 인터뷰와 과거 경로 샌드박스	필요한 경고시점·필드·임계값 보정
공사 중	예측과 실제 오차, 위험구간 반복성 모니터링	안내·통제 검토 근거
개통 전환	공사 중/종료 후 기준선 재설정	지속 병목·회복기간 사후평가
다음 도시변화	다른 계획공사·행사·도로공간 재편에 이벤트 스키마 재사용	도시변화 리스크 카탈로그

새 계획공사 데이터나 운영주체가 없으면 트램 전용 화면은 사후평가 후 종료한다. 모델·데이터계약·품질검사·매핑 방법만 재사용 자산으로 남긴다.

6.2 예상 수요처와 검증할 KPI

- 대전시·트램 시행기관: 공사구간 위험 반복률, 데이터 갱신성, 안내 우선순위의 설명가능성
- 택배 영업소·도시배송업체: 경로 매칭률, 위험정보 확인시간, 오경보·미탐지, 기존 업무도구와의 결합 가능성
- TMS 운영사: 링크 ID 호환률, 스키마 완결성, 장애시 기본행동, 개인정보 비수집

절감시간·비용·탄소는 실제 운행자료와 비교군이 생긴 뒤 측정한다. 현재 기대효과를 수치로 만들지 않는다.

6.3 정책·데이터 제안

공식 공사페이지에 `event_id`, 표준 `link_id`, 방향, 통제차로 수, 계획/실제 시작·종료시각, 최종수정시각을 기계판독 형식으로 함께 제공하면 TMS·지도·물류업체가 같은 사건을 안정적으로 참조할 수 있다. 본 프로토타입의 매핑 불확실성은 이런 공공데이터 연계키가 왜 필요한지를 보여준다.

6.4 현재 한계

- 최신 대전교통 API·KMA 인증 실패
- 초기 수집기간으로 AI 성능 미평가
- 공식 화면의 중복 라벨과 링크 ID 부재
- 실제 택배경로·지연·물량 자료 없음
- 사용자 인터뷰·기관협의·생산 TMS 연동 없음

이 한계를 해결하지 못하면 기능을 확대하지 않고 현재 관측·데이터 연계 실증으로 범위를 유지한다.

제안서 출처

본문 URL과 데이터 계보는 `docs/sources.md` 에서 최종 감사한다. 공식 HWP에는 최소 다음 출처를 각주 또는 표 하단에 표시한다.

- 대전 트램 사업현황·공구별 교통상황, 대전광역시
- 대전광역시 대전교통정보 서비스 15157924, 공공데이터포털
- 국가표준 노드·링크, ITS 국가교통정보센터
- 카카오모빌리티 TMS·미래 운행정보 길찾기 공식 개발자문서
- CJ대한통운 로이스 파슬 공식 보도자료
- 2026 공모전 공고문의 2024·2025 수상작 목록